بيّنة · الملخص التنفيذي · مسابقة تحليل البيانات

متى يرتفع التبرع في منصة إحسان؟

ترشيح فترات وأوقات لاختبار الحملات الإعلانية، بناءً على أنماط التبرع التاريخية في عينة المنصة (أبريل 2021 – يونيو 2023).

فريق بيّنة: مرام صالح الربيش · ميار سليمان ال · 30 أكتوبر 2026

الخلاصة

حللنا 29,522 تبرعاً قام بها 1,362 متبرعاً بأنفسهم، لنعرف متى يرتفع عدد المتبرعين في اليوم. وجدنا **خمس فترات** يرتفع فيها العدد بوضوح، وثبتت كلها في **تسعة اختبارات ثبات من تسعة**. ووجدنا أن التبرع يتركّز في ساعات محددة من اليوم، أبرزها **الجمعة بين** 17:00 **و**18:00.

نرشّح هذه الفترات **لاختبار** الحملات، لا لتحديد «أفضل وقت للإعلان»، لأن البيانات لا تتضمن أي معلومات عن الإعلانات.

تبرعات بمبادرة المتبرع	متبرعون	أيام فيها بيانات	متوسط المتبرعين في اليوم
29,522	**1,362**	**811**	**21.1**

الفترات المرشّحة

#	الفترة	الارتفاع في عدد المتبرعين	هامش الثقة 95%	صمد في
1	العشر الأواخر من رمضان	+484%	بين +410% و+569%	9 من 9
2	رمضان (الأيام 1–20)	+156%	بين +129% و+185%	9 من 9
3	ذو الحجة 1–9 (ومنها يوم عرفة)	+153%	بين +100% و+221%	9 من 9
4	يوم الجمعة (مقارنة بالأحد)	+54%	بين +39% و+70%	9 من 9
5	راتب موظفي الدولة (يوم 27 + 3 أيام)	+26%	بين +12% و+41%	9 من 9

الارتفاع مقارنة بأيام مماثلة خارج الفترة: يوم الأسبوع نفسه، مع ضبط نمو العينة عبر الزمن والمواسم وأيام الصرف الأخرى.

لا دليل واضح على ارتفاع في: عيد الفطر، وعيد الأضحى، ومحرم، ومعاشات التقاعد (معظم أيامها تتداخل مع أيام الرواتب)، وحساب المواطن، ومدفوعات أول الشهر. **والسبت** أقل أيام الأسبوع (−9%).

I التوصيات: تقويم الاختبار

المستوى	متى	ماذا نقترح
سنوي	العشر الأواخر من رمضان، ثم بقية رمضان، ثم ذو الحجة 1–9	ابدؤوا الاختبار بالمواسم. قيسوا **الأثر الإضافي** للحملة لا حجم التبرع، لأن التبرع يرتفع فيها حتى دون حملات.
شهري	يوم راتب موظفي الدولة (27) واليوم الذي يليه	نافذة تتكرر 12 مرة في السنة، فتصلح لاختبارات متتابعة. ذروتها يوم الصرف نفسه (+40%) واليوم التالي (+32%).
أسبوعي	الجمعة، وتجنّب السبت	اختبارات قصيرة متكررة، مع مقارنة كل جمعة بجمعة أخرى لا بيوم آخر.
يومي وصفي	قبيل 17:00؛ وفي رمضان: السحور وقبيل الإفطار	جدولة الإشعارات والرسائل قبل ساعة الذروة بقليل. هذه نتيجة وصفية تحتاج تأكيد المنطقة الزمنية (القسم 4.4).

تصميم الاختبار الميداني: الإعلان نفسه بالميزانية نفسها في نافذة الراتب مقابل منتصف الشهر، مع مجموعة ضابطة لا ترى الإعلان. المقياس هو **التبرع الإضافي لكل ريال إعلاني**. تُكتب الفترات والمقياس قبل البدء، ولا تُبنى قرارات على العيدين أو محرم أو حساب المواطن أو مدفوعات أول الشهر.

٢ السؤال والبيانات

السؤال: متى يرتفع التبرع في العينة؟ وهل يرتبط الارتفاع بالمواسم الدينية، أو بيوم الأسبوع، أو بمواعيد صرف الرواتب والمعاشات والدعم في السعودية؟

القرار الذي ندعمه: ترشيح فترات لاختبار الحملات الإعلانية.

المقياس الأساسي: عدد المتبرعين المختلفين في اليوم. اخترناه بدل المبلغ لأن متبرعاً واحداً بمبلغ كبير يرفع مبلغ يوم كامل، لكنه لا يرفع عدد المتبرعين.

المرحلة	العدد	ماذا حدث
بعد التنظيف	40,548	سجلات أبريل 2021 – يونيو 2023 بعد توحيد الأعمدة والتواريخ
استبعاد السحب التلقائي	−10,981	اشتراكات دورية يسحبها النظام، فوقتها لا يعكس قرار المتبرع
دمج النسخ المكررة	−45	سجلات متطابقة في المتبرع والمبلغ والمبادرة والوقت حتى الثانية
التبرعات المحللة	29,522	تبرعات بمبادرة المتبرع، من 1,362 متبرعاً
أيام التحليل	821	811 يوماً فيها بيانات؛ الأيام بلا بيانات تُترك فارغة ولا تُحسب صفراً

كل سجل مستبعد محفوظ في جدول مستقل مع سبب استبعاده. لا تظهر معرفات المتبرعين في هذا التقرير.

٣ كيف قارنّا

- **مقارنة عادلة**: نموذج بواسون لعدد المتبرعين اليومي يضبط معاً يوم الأسبوع، ونمو العينة عبر الزمن، والمواسم، وأيام الصرف. وأخطاؤه تراعي ترابط الأيام المتتالية (HAC).
- **فحص ثانٍ مباشر**: يقارن كل موسم بآخر 28 يوماً عادياً قبله، والجمعة بباقي أيام أسبوعها، وأيام الصرف بما يتوقعه النموذج في الأيام المحيطة بها.
- **قاعدة الحكم**: «ارتفاع واضح» فقط إذا كان هامش الثقة كله فوق الصفر **وأكده** الفحص الثاني. وإذا اختلفت الطريقتان قلنا «غير متسق» ولم نحكم.
- **مواعيد الصرف**: القواعد الأساسية (الرواتب 27، التقاعد 25، حساب المواطن 10، برامج أول الشهر 1) مع ترحيلها عند الجمعة والسبت، ويُقدَّم عليها أي إعلان رسمي لشهر محدد. نافذة الصرف = يوم الصرف وثلاثة أيام بعده، وحُددت قبل رؤية النتائج.

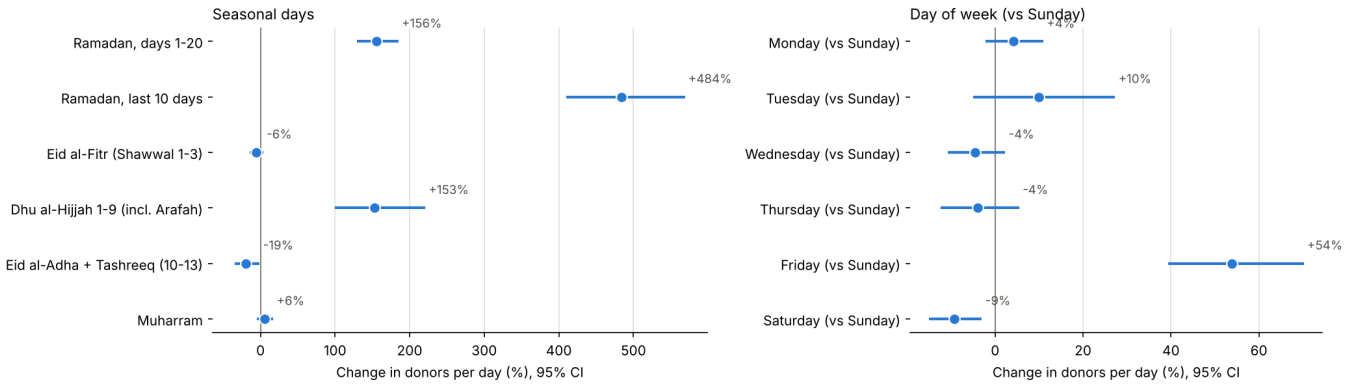
٤ النتائج

4.1 المواسم

أكبر ارتفاع في **العشر الأواخر من رمضان**: +484% عن الأيام المماثلة، ثم بقية رمضان (+156%)، ثم العشر الأولى من ذي الحجة (+153%). وتكرر النمط في كل مرة: كل رمضان في الفترة كان أعلى من الأيام العادية التي سبقته (2 من 2)، وكذلك كل عشر من ذي الحجة (3 من 3). أما عيد الفطر (−6%) ومحرم (+6%) فلا فرق واضح فيهما. وفي عيد الأضحى والتشريق يظهر النموذج انخفاضاً (−19%) لا يؤكده الفحص المباشر، فلا نحكم عليه.

4.2 يوم الأسبوع

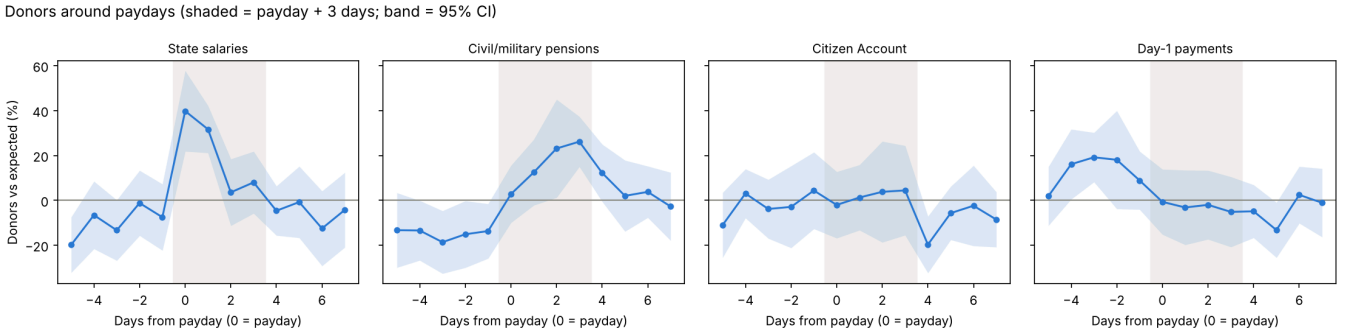
الجمعة أعلى أيام الأسبوع: +54% عن الأحد، وكانت أعلى من متوسط باقي أيام أسبوعها في 96 **من** 109 أسابيع. **السبت** هو الأقل (−9%)، ولا فرق واضح بين بقية الأيام.



الشكل 1: التغير في عدد المتبرعين في كل موسم وكل يوم أسبوع مقارنة بأيام مماثلة (النقطة = التغير، والخط = هامش الثقة 95%).

4.3 مواعيد الصرف

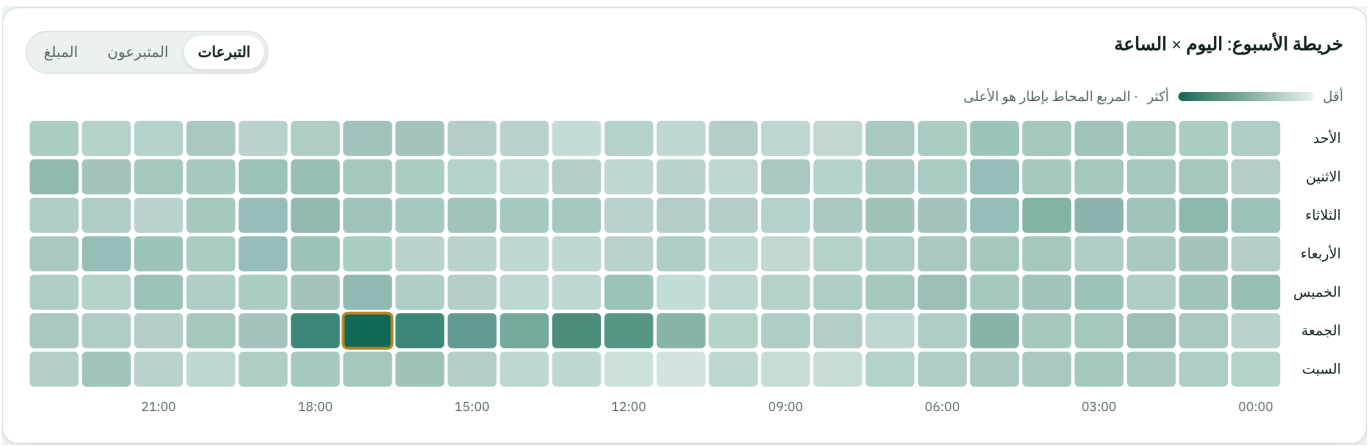
- **راتب موظفي الدولة** (27): الوحيد الذي تتفق عليه الطريقتان. +26% في نافذة الراتب عبر 27 يوم صرف، وذروته يوم الصرف نفسه (+40% عن المتوقع) واليوم الذي يليه (+32%)، ثم يعود إلى مستواه.
- **التقاعد** (25): +18%، لكن 51% من أيام نافذته داخل نافذة الرواتب، فلا يمكن فصل أثره.
- **حساب المواطن** (10): النموذج يظهر +13%، لكن الرسم حول يوم الصرف مسطّح (+1%)، فلا نعدّه دليلاً.
- **مدفوعات أول الشهر** (التأمينات وساند والضمان): +8% وهامش الثقة يشمل الصفر.



الشكل 2: عدد المتبرعين فوق المتوقع أو تحته في الأيام المحيطة بكل يوم صرف (0 = يوم الصرف، المظلل = نافذة الصرف).

4.4 ساعة اليوم تحليل وصفي

أكثر ساعة تأتي فيها التبرعات هي 17:00–18:00 (6.2% من كل التبرعات)، وأعلى خانة في الأسبوع هي **الجمعة** 17:00–18:00 (676 تبرعاً)، وأعلى خمس خانات كلها يوم الجمعة (12:00 و14:00 و16:00 و17:00 و18:00). أهدأ الساعات بين 08:00 و11:00. وفي رمضان يتغيّر النمط إلى **ذروتين**: وقت السحور (01:00–05:00) وقبيل الإفطار (16:00–18:00).



الشكل 3: عدد التبرعات حسب اليوم والساعة (الأغمق = أكثر، والإطار = الأعلى). الساعات كما سُجّلت في النظام.

هذا تحليل وصفي غير مضبوط بنموذج، والمنطقة الزمنية غير مذكورة في المصدر. نمط السحور والإفطار يرجّح أنها بتوقيت السعودية، لكن يجب تأكيدها من إحسان قبل جدولة الإشعارات.

٥ هل النتائج ثابتة؟

أعدنا التحليل **تسع مرات**، وغيّرنا في كل مرة اختياراً واحداً: المقياس (عدد التبرعات، أو المبلغ بعد سقف القيم الكبيرة جداً، أو التبرعات دون دمج التكرار)، ونافذة الراتب (يوم الصرف فقط، أو يوم بعده، أو خمسة أيام بعده)، ومرونة الاتجاه الزمني، والبدء من يناير 2022. بقيت الفترات الخمس «ارتفاعاً واضحاً» في كل المرات.

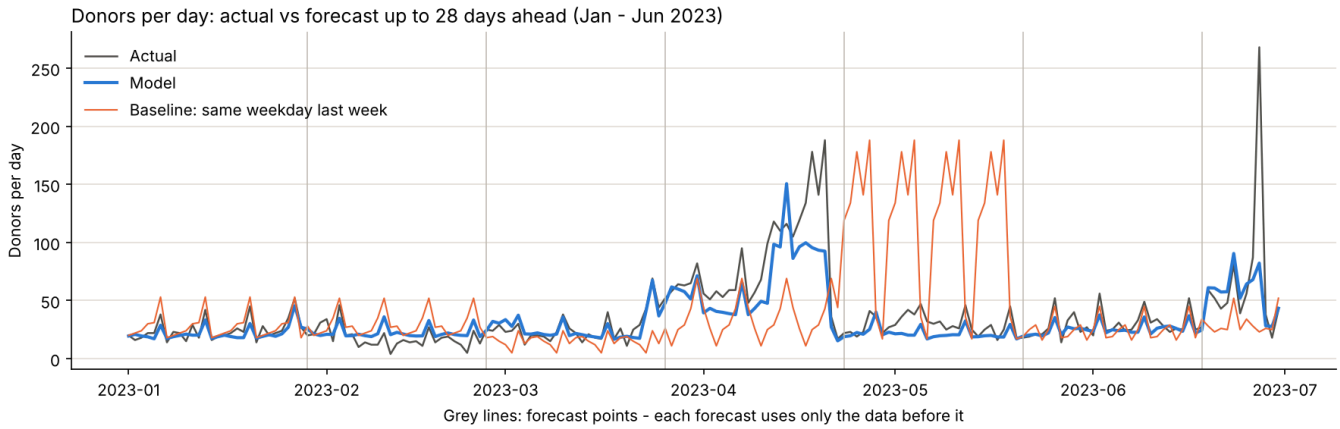
الفترة	النتيجة الأساسية	أدنى قيمة	أعلى قيمة	صمد في
العشر الأواخر من رمضان	+484%	+453%	+945%	9 من 9
رمضان (الأيام 1–20)	+156%	+147%	+300%	9 من 9
ذو الحجة 1–9	+153%	+135%	+570%	9 من 9
يوم الجمعة	+54%	+51%	+71%	9 من 9
راتب موظفي الدولة (27) + 3 أيام	+26%	+22%	+48%	9 من 9

٦ نموذج للتوقع

بنينا نموذجاً يتوقع عدد المتبرعين اليومي حتى 28 **يوماً مقدماً**، باستخدام التقويم (المواسم ويوم الأسبوع وأيام الصرف) والمستوى المعتاد قبل شهر فقط. اختبرناه على 181 يوماً (يناير – يونيو 2023) لم يرها أثناء بنائه. متوسط خطئه 9.8 **متبرع في اليوم**، أي أقل بنحو 62% من أفضل طريقة بسيطة (متوسط آخر 28 يوماً).

الأيام	عدد الأيام	النموذج	متوسط آخر 28 يوماً	اليوم نفسه من الأسبوع الماضي
كل أيام الاختبار	181	9.8	25.6	30.8
أيام المواسم	44	21.5	52.4	49.8
الأيام العادية	137	6.1	16.9	24.7

الأرقام متوسط الخطأ المطلق (متبرع في اليوم)؛ الأقل أفضل. النموذج يقلّل من تقدير القمم الحادة مثل ليلة 27 رمضان ويوم عرفة، ولا يصلح لتوقع 2026 دون بيانات أحدث.



الشكل 4: العدد الفعلي للمتبرعين مقابل توقع النموذج، يناير – يونيو 2023.

٧ حدود التحليل

- **ليست سببية**: الارتباط بيوم الراتب لا يثبت أن الصرف سبب الارتفاع، ولا أن المتبرعين موظفون حكوميون.
- **لا تعميم**: طريقة اختيار العينة غير موثقة، فلا تمثل كل متبرعي إحسان ولا القطاع غير الربحي.
- **لا بيانات إعلانية**: لا توجد بيانات إنفاق أو ظهور أو تحويلات، فلا نستطيع الحكم على أثر أي إعلان.
- **الوقت**: المنطقة الزمنية غير مذكورة في المصدر، واليوم يُقسم عند منتصف الليل بينما تبدأ ليالي رمضان من المغرب.
- **مواعيد الصرف**: مبنية على قواعد أساسية وقد تختلف بعض الأشهر. الضمان الاجتماعي قبل يونيو 2022 غير مغطى، ولا يوجد عمود يؤكد اكتمال الدفع لكل سجل.

٨ المصادر والمخرجات

- وزارة المالية: مواعيد صرف الرواتب لعامي 2022 و2023 (mof.gov.sa).

- أرقام والاقتصادية (2018): المؤسسة العامة للتقاعد تصرف المعاشات يوم 25 من كل شهر ميلادي.
- المرصد: موعد إيداع دفعة حساب المواطن 56 (6 يوليو 2022) نقلاً عن المتحدث الرسمي.
- عاجل وتقويم السعودية: صرف الضمان الاجتماعي المطوّر أول كل شهر ميلادي.
- مواقع ثانوية تؤكد قاعدة يوم 27 للرواتب (كشوف، ZenHR)، ومكتبة hijridate 2.6.0 لتقويم أم القرى.
- القائمة الكاملة بالروابط وتاريخ الوصول في sources.csv. بعض التواريخ أُخذت من مقتطفات نتائج البحث لأن فتح الروابط كان محجوباً في بيئة العمل.
- **اللوحة التفاعلية**: https://11mayarrr.github.io/BayHack/ · **الكود والبيانات**: مستودع github.com/11mayarrr/BayHack

---

صيغ هذا التقرير بمساعدة الذكاء الاصطناعي على نتائج الفريق، وتفاصيل الاستخدام والمراجعة في «تقرير استخدام الذكاء الاصطناعي» (ai_usage_log.md).